

Limite de Convergência Induzido por Simetria para Campos Eletrostáticos em D -Dimensões

Giovani Mendes Crepaldi

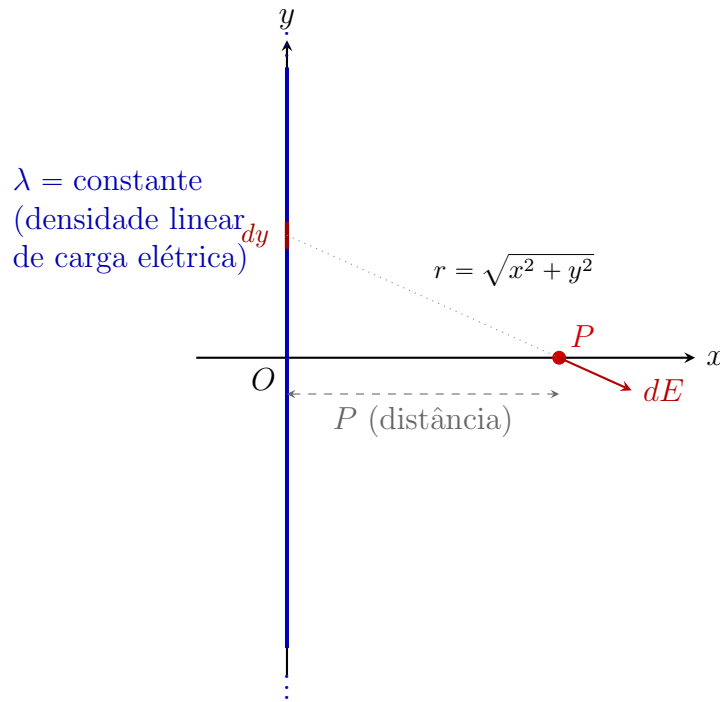
Agosto de 2026

1 Introdução

Aviso de Tradução: O trabalho original foi escrito em inglês. Esta versão em português foi traduzida utilizando Inteligência Artificial. Apenas a tradução textual foi realizada por IA; toda a matemática, derivações e código foram desenvolvidos manualmente pelo autor.

1.1 Motivação

A principal motivação para propor a conjectura foi o seguinte problema: Dada uma densidade de carga linear constante λ em uma barra carregada de comprimento infinito, descreva o campo elétrico resultante no ponto P.



A ideia por trás da solução é que, para cada dy no comprimento da barra, há uma contribuição dE para o campo elétrico resultante, mas como o comprimento da barra é infinito, para cada elemento de carga dy tal que $dq = \lambda dy$ no eixo y positivo, existe um elemento de carga $-dy$ no eixo y negativo de forma que as componentes verticais das forças resultantes se cancelam, e o campo elétrico resultante no ponto é tal que $|E| < \infty$. Note também que, como apenas as componentes verticais foram canceladas, as componentes horizontais permanecem e na verdade se somam:

$$dE_+ = dE_x \hat{x} + dE_y \hat{y}$$

$$dE_- = dE_x \hat{x} - dE_y \hat{y}$$

$$\therefore dE_+ + dE_- = 2dE_x \hat{x}$$

Você mesmo pode resolver o problema, mas resolvê-lo levanta a questão natural: Sob quais condições os cancelamentos de componentes vetoriais induzidos por simetria podem ser consistentemente aplicados a outras configurações?

1.2 Generalização

O problema anterior contém uma estrutura geométrica simples que é útil para generalização. A fonte carregada estende-se ao infinito em uma direção espacial, enquanto o ponto no qual o campo elétrico é avaliado tem zero dimensões geométricas. Seja D a dimensão do espaço euclidiano no qual a configuração está inserida. Para o exemplo acima, $D = 2$, pois apenas duas coordenadas espaciais são necessárias para descrever a configuração. Seja k o número de direções espaciais nas quais a fonte é infinita. Aqui, $k = 1$.

Observe neste exemplo que a simetria cancela as componentes paralelas à direção ilimitada, deixando apenas as componentes x perpendiculares.

Observe também que o propósito da análise não é determinar a força total atuando em um corpo infinitamente extenso. Em vez disso, estamos interessados na interação eletromagnética local em cada ponto do corpo afetado.

Para um corpo carregado estendido, esta distinção pode ser expressa em termos da densidade local. Para uma densidade de carga superficial λ , por exemplo,

$$dF = \lambda E dA,$$

de modo que

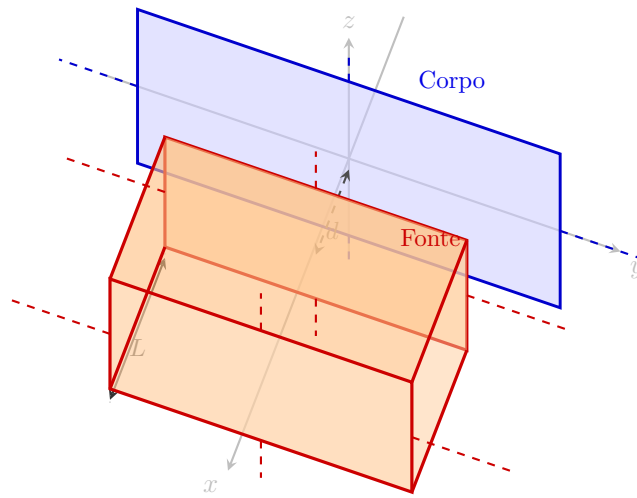
$$\frac{dF}{dA} = \lambda E.$$

Embora a força total obtida pela integração desta quantidade sobre uma superfície infinitamente extensa diverja,

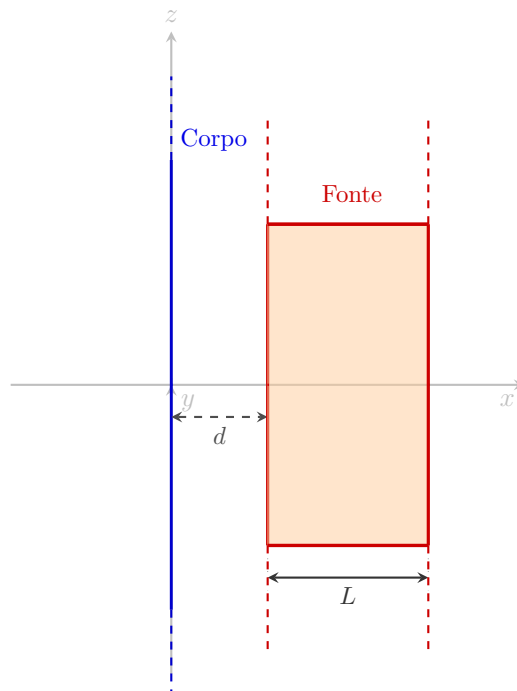
$$F = \int_{\mathbb{R}^2} \lambda E dA,$$

o campo local E e, consequentemente, a densidade de força local dF/dA podem permanecer finitos.

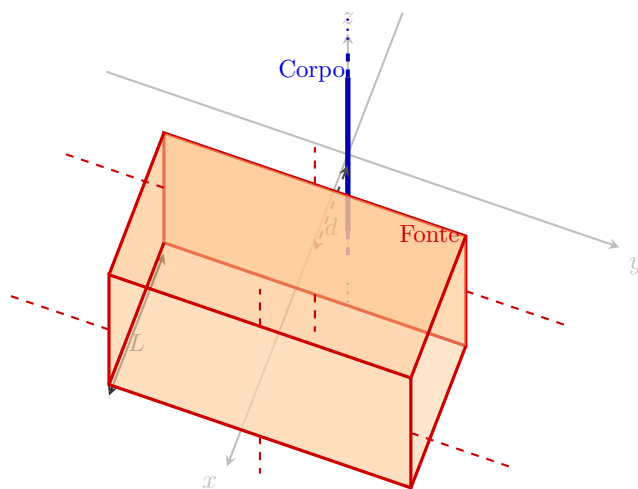
Podemos observar ainda essas relações em alguns outros problemas bem conhecidos envolvendo configurações semelhantes, dados:



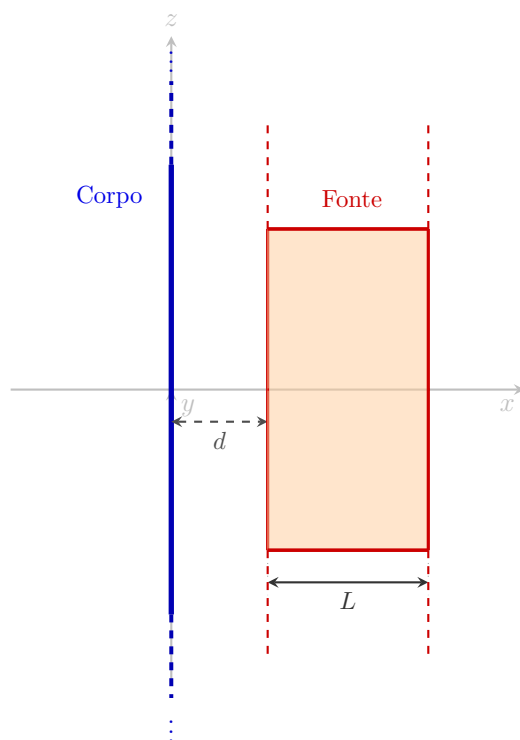
Aqui, $D = 3$, e a fonte é infinita nas direções y e z , então $k = 2$. Note que, se considerarmos a representação da seção transversal correspondente em $D = 2$:



Outro exemplo:



Aqui, $D = 3$ e a fonte ainda é infinita em duas direções (y e z), então $k = 2$. Se considerarmos a representação da seção transversal correspondente em $D = 2$:



Mostraremos que, para esta configuração, podemos verificar rapidamente que o campo elétrico local permanece finito. Este exemplo foi escolhido em vez do exemplo anterior porque representa uma configuração menos trivial, mostrando que a redução de dimensão pode desempenhar um grande papel no reconhecimento da convergência em campos elétricos locais. Considere a fonte descrita por:

$$0 \leq x \leq L : x \quad x, L \in \mathbb{R} \quad |L| < \infty$$

$$y, z \in \mathbb{R}$$

E com densidade de carga de volume uniforme ρ . O corpo afetado é tomado como uma linha infinitamente extensa, alinhada com uma das direções de extensão infinita da fonte e localizada fora da fonte. Aqui, $D = 3$ e $k = 2$. O campo elétrico local pode ser descrito decompondo a fonte em planos perpendiculares ao eixo x . Cada plano é infinito nas direções y e z e tem uma densidade de carga superficial diferencial

$$d\sigma = \rho dx.$$

Devido à simetria de cada plano, as componentes paralelas ao plano se cancelam aos pares, deixando apenas a componente normal a ele:

$$dE = dE_x \hat{x}.$$

A magnitude da componente restante é proporcional à densidade de carga superficial do plano infinitesimal,

$$dE_x \propto d\sigma.$$

Portanto,

$$dE_x \propto \rho dx.$$

Integrando ao longo da extensão finita da fonte na direção x obtemos

$$E_x \propto \int_0^L \rho dx = \rho L.$$

Como $L < \infty$ e assume-se que ρ é finito, segue que

$$\boxed{|E_{\text{local}}| < \infty}.$$

Este exemplo NÃO SIGNIFICA que a redução dimensional induzida por simetria seja sempre possível. Note o simples contra-exemplo que mostra que existem casos em que as dimensões disponíveis não são suficientes para eliminar todas as contribuições para o campo elétrico local.

$$0 \leq x < \infty, \quad y, z \in \mathbb{R},$$

¹ Considere uma fonte descrita por Aqui, a fonte é infinita em todas as três direções, então $D = 3$ e $k = 3$. Neste caso, a fonte é ilimitada em todas as direções. E cada plano tem uma densidade de carga superficial diferencial $d\sigma = \rho dx$. Como o campo elétrico de um plano infinito não depende da sua distância até ele (uma intuição para isso é que mover o ponto para mais longe do plano é basicamente o mesmo que diminuir o zoom perspectivamente, e assim a distância não importa):

$$dE \propto d\sigma = \rho dx$$

Integrando isso ao longo da extensão infinita da fonte na direção x obtém-se:

$$E \propto \int_0^\infty \rho dx$$

Como ρ é assumido finito e $\neq 0$, esta integral diverge para o infinito. O campo local é infinito.

Note que no exemplo da caixa finita ($D = 3, k = 2$), o campo era finito. Aqui, no semi-espaço ($D = 3, k = 3$), ele diverge. Isso sugere que o decaimento do campo elétrico está ligado à dimensão de inserção D , e o crescimento do volume da fonte está ligado ao número de dimensões ilimitadas, k . A relação que governa a convergência poderia ser algum tipo de interação entre D e k .

Podemos formalizar esta intuição como um critério prático:

[Limite de Convergência Induzido por Simetria]

Seja uma fonte carregada ilimitada em k direções espaciais ortogonais dentro de um espaço de inserção de dimensão D . De modo que o corpo de análise não esteja na própria fonte. Por simetria, as componentes paralelas do campo elétrico local se anulam. O campo perpendicular restante é finito se e somente se:

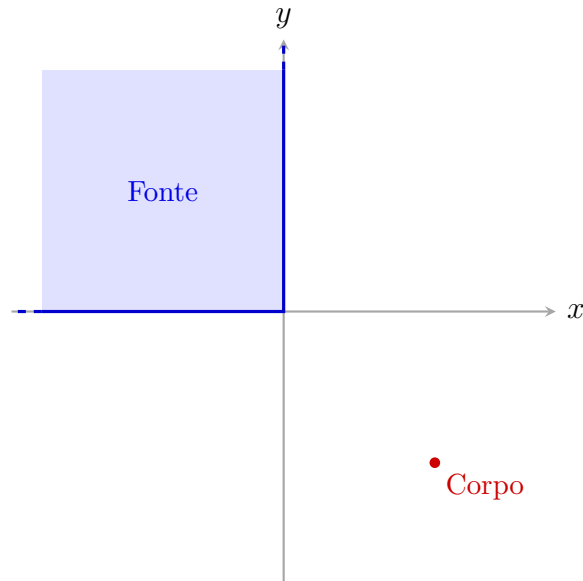
$$\boxed{k \leq D - 1}$$

¹O exemplo simplesmente consiste em fazer a dimensão da fonte $L \rightarrow \infty$

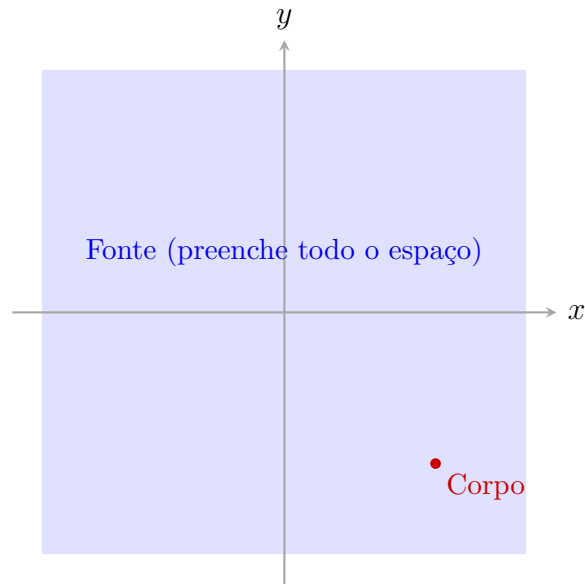
1.3 Rumo a uma "Demonstração"

Como uma visualização do que está acontecendo, imagine uma fonte que é infinita em k direções. Se $k = D$, a fonte está desequilibrada em relação ao corpo, fazendo com que as forças não se cancelem (caso 1) ou ocupa todo o espaço de análise, o que significa que o corpo está dentro da própria fonte e, portanto, não é elegível para a análise (caso 2). Podemos realmente visualizar isso em dimensões menores (aqui, $D=2$, $k=2$)

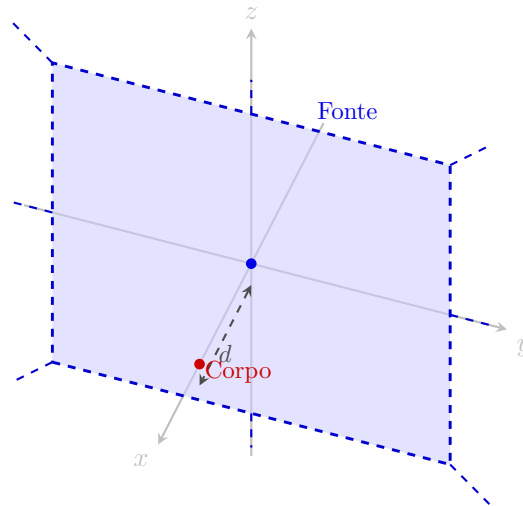
Caso 1:



Caso 2:



Note que, para o caso 2, se adicionarmos um grau de liberdade simplesmente fazendo $D > k$, podemos reimaginar o espaço em $D = 3$. De uma perspectiva limitada (vendo o espaço 3D de frente), a geometria parece idêntica ao caso 2D, é impossível dizer se o corpo está preso dentro da fonte ou se tem outro grau de liberdade em uma nova dimensão que está oculta da nossa vista, e como só podemos agir com base no que vemos, sempre assumimos que eles se intersectam em uma vista 2D. No entanto, ao fazer $D = 3$:



Ganhamos um novo grau de liberdade perpendicular. Esta nova dimensão cria uma distância entre a fonte e o ponto de avaliação, tornando-o elegível para análise.

Matematicamente, podemos formalizar esta intuição. Considere a forma geral do campo elétrico local no espaço euclidiano D -dimensional:

$$E(r) = C_D \int_S \rho(r') \frac{r - r'}{|r - r'|^D} d^D r'$$

onde C_D é a constante de Coulomb D -dimensional.

Como a fonte é infinita em k direções, podemos dividir nosso sistema de coordenadas em duas partes: um subespaço paralelo $V_{\parallel}$ (as k direções infinitas) e um subespaço perpendicular $V_{\perp}$ (as $D - k$ direções finitas restantes).

Por simetria, as componentes do campo paralelas a $V_{\parallel}$ se cancelam inteiramente, assim como as componentes do eixo y se cancelaram no problema da barra infinita. Nós ficamos apenas com a componente perpendicular, $E_{\perp}$. Como as contrapartes paralelas se cancelam, a convergência da integral depende de um equilíbrio. À medida que nos movemos para mais longe, o volume das cargas distantes aumenta, mas as contribuições individuais do campo diminuem. O equilíbrio entre este aumento e diminuição depende de alguma relação entre k e D . Intuitivamente, para que o campo seja finito, deve haver um limite em $D - k$ que garanta que o campo enfraqueça rápido o suficiente para "vencer" o volume crescente de carga.

Seja R a distância medida ao longo do subespaço ilimitado $V_{\parallel}$. Dividimos nossa integral em duas partes: as contribuições das cargas "próximas" (até alguma distância grande, mas finita) e as contribuições das cargas "distantes" (a cauda da integral, esticando-se até o infinito).

As cargas "próximas" sempre somam a um valor finito porque há uma quantidade finita de espaço "contribuinte" e a distância é sempre maior que zero (da condição inicial da conjectura). Então, a única coisa que faz o campo local explodir para o infinito é a "cauda". Para determinar se a cauda diminui rápido o suficiente para ser finita, analisamos seu comportamento quando R tende ao infinito. Nós o dividimos em duas variáveis: À medida que nos movemos mais para as k direções ilimitadas, o volume dos elementos de

carga distantes aumenta, então, o elemento de volume k -dimensional cresce proporcionalmente a R^{k-1} . A contribuição individual dessas cargas distantes em D dimensões deve se espalhar por uma "esfera" D -dimensional, então sua magnitude enfraquece proporcionalmente a $\frac{1}{R^{D-1}}$. Portanto:

$$|E_{\perp}| \propto \int_{R_{\min}}^{\infty} \left(\frac{1}{R^{D-1}} \right) R^{k-1} dR = \int_{R_{\min}}^{\infty} R^{k-D} dR$$

onde $R_{\min} > 0$ é a distância mínima para a fonte no subespaço paralelo (basicamente, o limite das cargas próximas).

Uma integral da forma $\int^{\infty} R^p dR$ converge se a potência p for estritamente menor que -1 . Se $p \geq -1$, a integral diverge.

Aplicando esta regra à nossa integral assintótica, o campo é finito se e somente se:

$$k - D < -1$$

Resolvendo esta desigualdade simples obtemos:

$$k < D$$

Como k e D devem ser inteiros, $k < D$ é exatamente equivalente a:

$$\boxed{k \leq D - 1}$$